Representación cromosómica: ¿cómo se almacenan variables continuas?

Números enteros negativos: Complemento a 1

To represent -34 in 1's complement form

+ 34 = 0 0 1 0 0 0 1 0

- 34 = 1 1 0 1 1 1 0 1 (1's complement of + 34)

Números enteros negativos: Complemento a 2

To represent -34 in 2's complement form

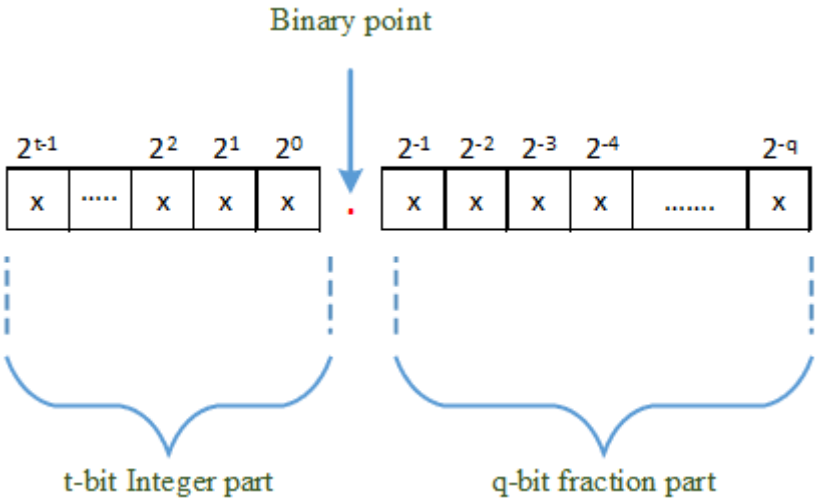
+ 34 = 0 0 1 0 0 0 1 0

1 1 0 1 1 1 0 1 (1's complement of + 34)

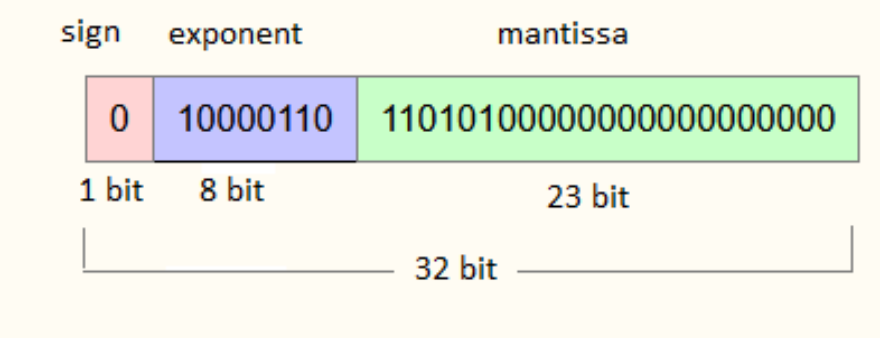
+ 1

- 34 = 1 1 0 1 1 1 1 0 (2's complement of + 34)

Números reales: Punto fijo



Números relaes: Punto flotante

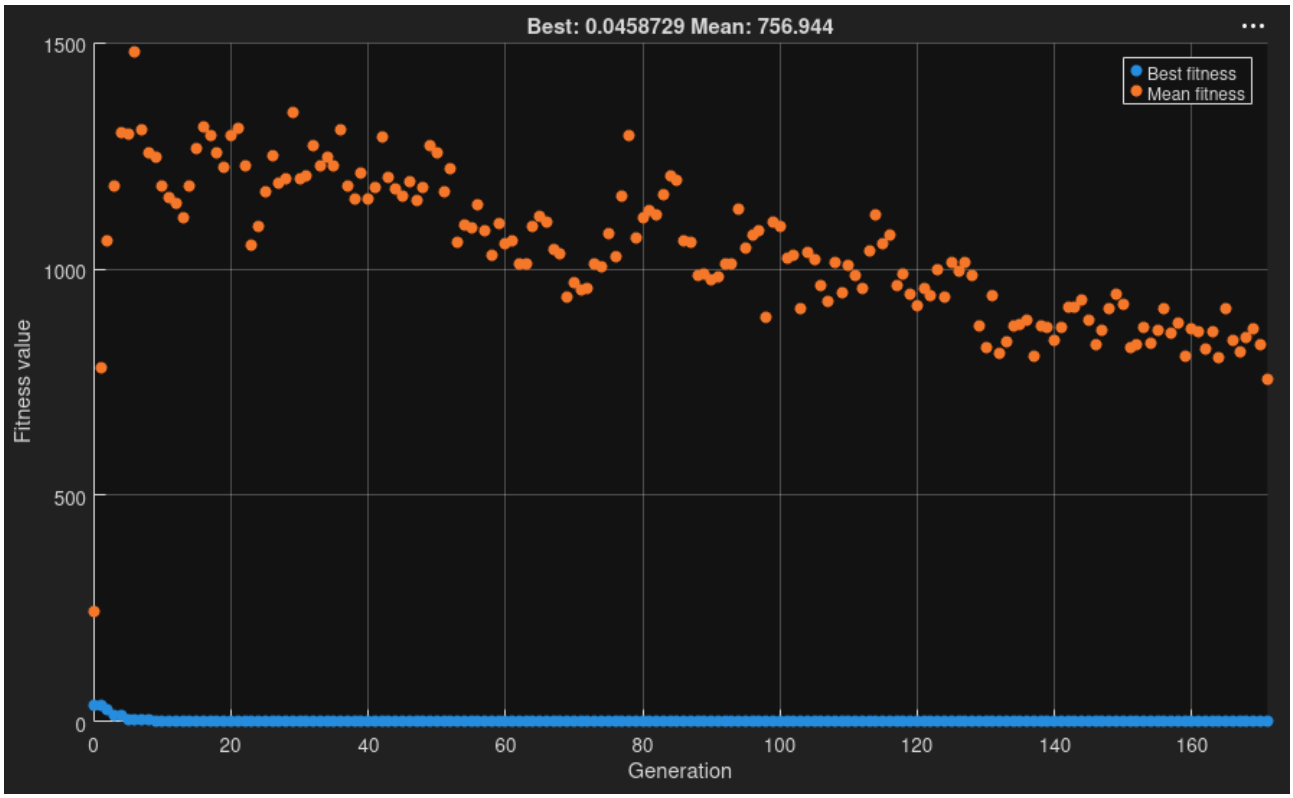


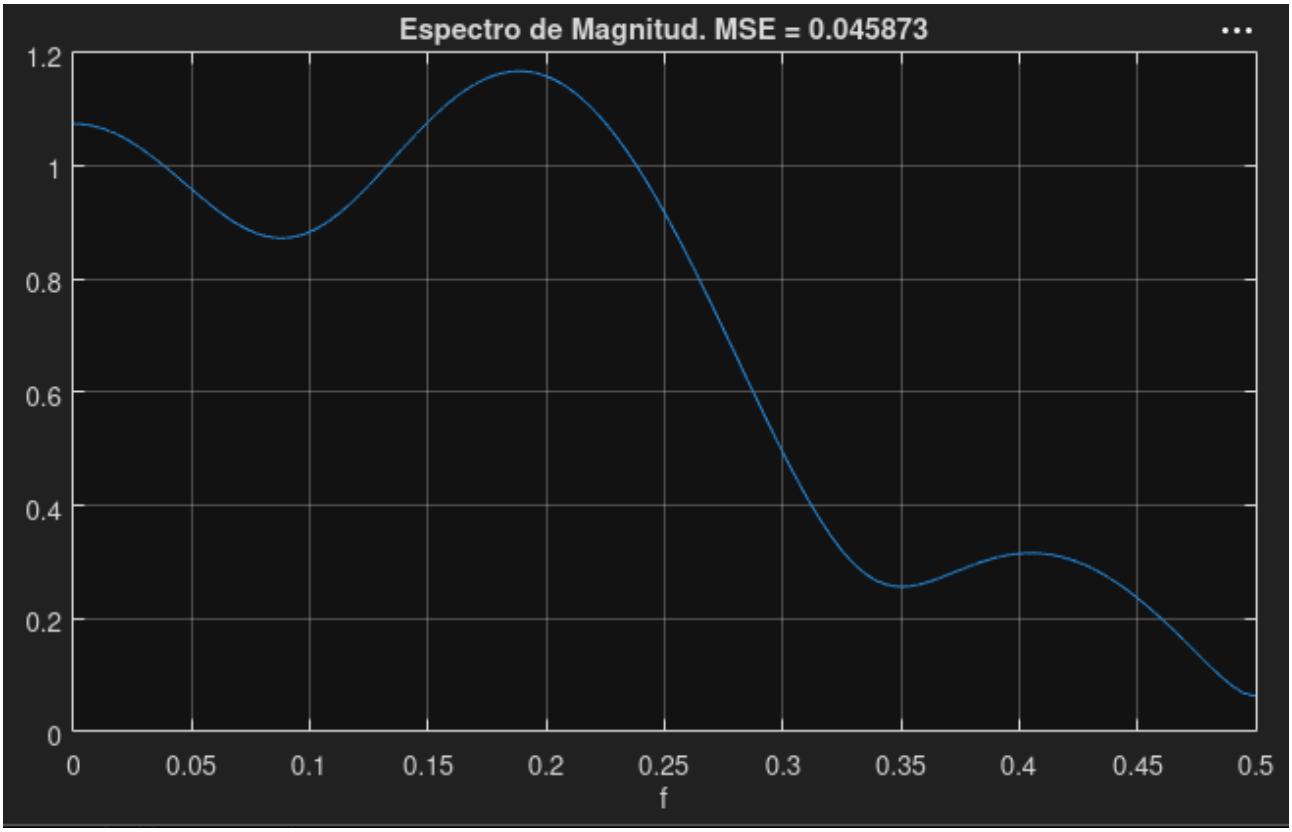
Formato IEEE 754:

https://numeral-systems.com/ieee-754-add/

Uso del comando *ga* de MATLAB

1. Los cromosomas por defecto son vectores (valor real) de un tamaño N.
2. Se debe definir una función de costo que calcule la *aptitud* de cada solución para un vector de entrada de tamaño N.
3. Se puede configurar la estructura de opciones con una cantidad de posibilidades de funcionamiento para el algoritmo genético: Gráficos a generar, opciones de población, de selección, de cruce, de mutación, etc.




Espectro de Magnitud. MSE = 0.045873
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
f